

شبیه سازی کارگاه تولیدی (Job-Shop) با ماشین های CNC

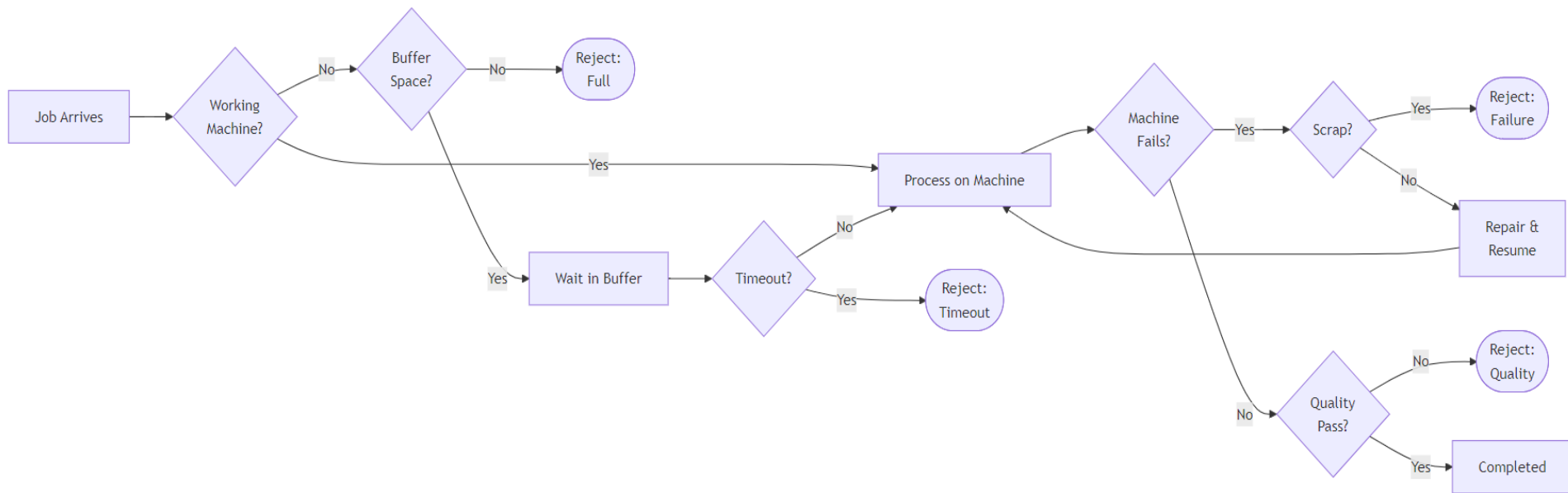
ارائه دهندگان: کسری فولادی، امید طالب پور | بهار ۱۴۰۵



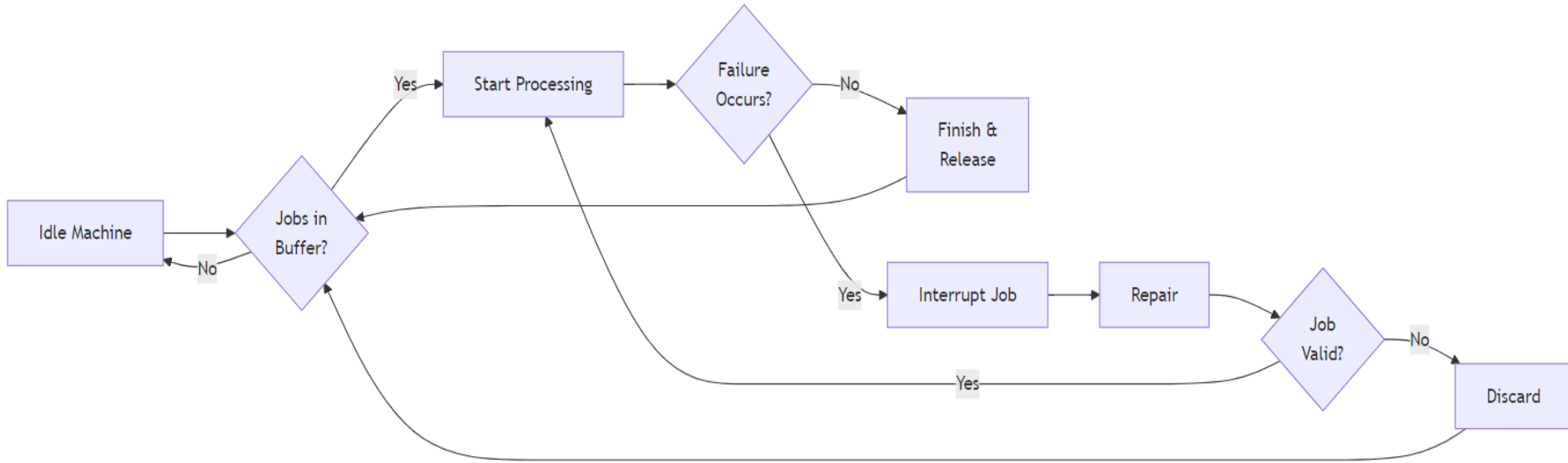
دستگاه CNC چیست؟

- مخفف کنترل عددی کامپیوتری (Computer Numerical Control)
- دستگاه های CNC، توانایی تراشیدن قطعه از دل یک بلوک خام فلزی یا پلاستیکی با دقت میکروسکوپی از طریق اجرای G-code را دارند.
- در این پروژه: ۱۰ دستگاه CNC یکسان به عنوان منبع محدود اصلی سیستم در نظر گرفته شده (البته سناریو های مختلف نیز بررسی شده). دستگاه ها قابلیت خرابی را دارند، همچنین یک سیستم buffer برای زمانی که دستگاهی آزاد نیست شبیه سازی شده. همچنین انواع مختلف پردازش (job ها) نیز در نظر گرفته شده، و قابلیت های جزئی دیگر که در بررسی مدل سازی آن ها را خواهیم دید.

مدل سازی – روند پردازش قطعات (job ها)



مدل سازی - روند کار و خرابی دستگاه



توزیع های آماری مورد استفاده در مدل سازی

زمان پردازش قطعات (job ها):

لگ نرمال (Log-normal)

زمان بین ورود های قطعات:

نمایی (Exponential)

خرابی ماشین و زمان Time-Out:

نمایی (Exponential)

ریسک قبول نشدن در تست کیفیت:

بتا (۲،۲)

سناریوهای آزمایش شده

میانگین ورود (ساعت)	صف بندی	بافر	تعداد ماشین	سناریو
۰/۴۵	FIFO	۸	۱۰	پایه (Base)
۰/۴۵	FIFO	۱۰	۱۳	ظرفیت بیشتر
۰/۴۵	صف اولویت	۸	۱۰	اولویت بندی (Priority Policy)
۰/۳۵	FIFO	۸	۱۰	افزایش تقاضا
۰/۳۵	صف اولویت	۸	۱۰	اولویت بندی + تقاضا

شبیه سازی مصور

برای درک راحت تر شبیه سازی، فرایندها را مصور سازی کرده ایم:

تحلیل یافته ها

بهره وری ماشین

نوسان پایدار حول ۶۰٪ — ظرفیت کافی در حالت عادی

طول صف بافر

قله های تیز نشان دهنده ازدحام لحظه ای ناشی از نوسانات ورودی می باشند

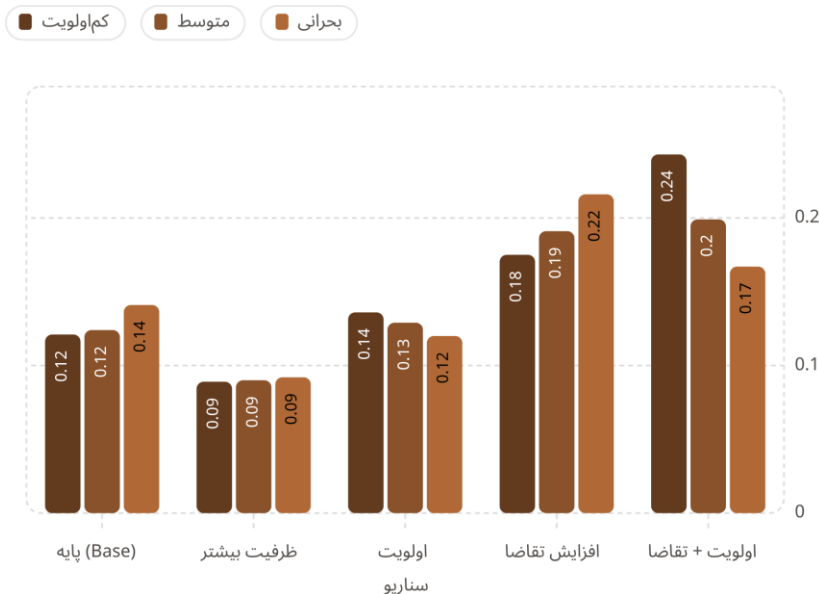
کنترل گره های ترافیکی

گره ها موقت هستند و با سیاست صف بندی مناسب قابل کنترل اند

یافته کلیدی — نرخ رد بر اساس اولویت

تحلیل نتایج

- افزایش تقاضا + FIFO: کارهای بحرانی (قرمز) بیشترین نرخ رد را دارند
- اولویت + افزایش تقاضا: نرخ رد کارهای بحرانی به شدت کاهش می‌یابد
- سیاست اولویت بندی بدون افزایش ظرفیت، کارهای حیاتی را نجات می‌دهد



نتیجه گیری نهایی

در حالت کلی، سیاست "صف اولویت بندی" بهترین عملکرد را دارد. این سیاست در زمان بار عادی تاثیر منفی بر میانگین زمان انتظار ندارد، اما هنگام افزایش تقاضا، باعث می شود کار های حیاتی در اولویت قرار داده شوند.

با تشکر از توجه شما

کسری فولادی | امید طالب پور — بهار ۱۴۰۵